Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · TEOREMA DE ROLLE Y UNICIDAD DE RAÍCES

¿Qué argumento demuestra que $x^3 + 3x - 5 = 0$ tiene **exactamente una** solución real?

A) Basta el TVI, porque f es continua y $f(1) < 0 < f(2)$

B) Todo polinomio de grado impar tiene exactamente una raíz real

C) Basta el Teorema de Rolle, porque $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$

D) El TVI (existencia) junto con Rolle (unicidad), pues $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Existencia**
   $f(1) = -1 < 0 < 9 = f(2)$: TVI.

2. **Unicidad**
   Si $f(a) = f(b) = 0$, Rolle da c con $f'(c) = 0$.

3. **Contradicción**
   $f'(x) = 3x^2 + 3 \geq 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El TVI garantiza existencia, no unicidad.

B) Falso: $x^3 - x$ tiene tres.

C) Rolle descarta una segunda raíz, pero no prueba que exista la primera.

Idea clave. Existencia (TVI) + unicidad (Rolle).